

LAPORAN LEMBAR KERJA 2
Analisis Kebutuhan Pengguna dan Desain Solusi Sistem

JUDUL: SMART HELPDESK CHATBOT



Anggota kelompok

Adrian Ibrahim Putra Wirahamat	235150407111005
Ilham Muhammad Rickwanto	235150400111003
Rashky Rahmadian Jauhara	235150201111066
Ahmadhani Athaillah	235150207111069
Kevin Alif Mahendra	195150200111063
Andri Khairi Nuralfian	235150407111019

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
2026

A. Identitas Proyek

- **Judul Capstone:** Smart Helpdesk Chatbot
- **Topik:** AI Chat Bot
- **Mitra / Studi Kasus:** PT. Indonesia Epson Industry
- **Nama Tim Proyek:** A5 Tim 10

Komposisi Tim

No	Nama	NIM	Prodi	Peran	Kontribusi Utama
1	Adrian Ibrahim Putra Wirahamat	235150407111005	Sistem Informasi	Project Manager	Koordinasi dan perencanaan proyek, desain system, penulisan dokumen proyek, serta memastikan deliverable sesuai spesifikasi teknis.
2	Ilham Muhammad Rickwanto	235150400111003	Sistem Informasi	UI/UX Designer & Frontend Developer	Perancangan desain antarmuka chatbot, pengembangan web interface.
3	Rashky Rahmadian Jauhara	235150201111066	Teknik Informatika	AI / NLP Engineer	Pengembangan NLP engine menggunakan Ollama (local LLM), implementasi RAG pipeline untuk pencarian knowledge base lokal, serta integrasi modul AI dengan backend sistem.
4	Ahmadhani Athaillah	235150207111069	Teknik Informatika	Backend Developer & Database Engineer	Pengembangan backend API (OpenClaw), perancangan dan pengelolaan database knowledge base & chat logs, serta implementasi mekanisme eskalasi tiket.
5	Kevin Alif Mahendra	195150200111063	Teknik Informatika	Data Analyst & Data Steward	Pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data knowledge base lokal (FAQ, report analysis, SOP), serta

					analisis data log dan evaluasi performa chatbot.
6	Andri Khairi Nurfian	235150407111019	Sistem Informasi	QA Engineer & Documentation	Perancangan skenario pengujian (black-box testing & UAT), pelaksanaan pengujian akurasi dan usability (SUS), serta penulisan dokumentasi teknis proyek.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT. Indonesia Epson Industry sebagai perusahaan manufaktur besar menghadapi tantangan kritis dalam menjaga kelancaran operasional di lini produksi. Saat ini, proses penanganan masalah teknis (helpdesk) masih dilakukan secara konvensional. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pelaporan masalah masih mengandalkan media manual seperti email atau pengisian formulir kertas (Problem Report Form). Kondisi ini menyebabkan manajemen data menjadi tidak terpusat dan sulit untuk dilacak secara real-time.

Permasalahan utama yang muncul adalah tingginya frekuensi pertanyaan repetitif terkait kerusakan perangkat keras (hardware) maupun firmware. Meskipun dokumen teknis dan laporan analisis masalah tersedia, jumlahnya yang sangat banyak dan formatnya yang masih manual menyulitkan karyawan terutama karyawan baru untuk menemukan solusi secara cepat. Dalam lingkungan manufaktur, keterlambatan penanganan masalah teknis sekecil apa pun berisiko menyebabkan stopline produksi.

Selain itu, pengetahuan teknis saat ini masih bersifat individual dan belum tersentralisasi dalam sebuah sistem terpadu. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan Smart Helpdesk Chatbot berbasis Generative AI yang berjalan sepenuhnya di jaringan internal perusahaan. Sistem ini diharapkan mampu menjadi asisten digital self-service bagi karyawan sehingga solusi dapat ditemukan dalam hitungan detik tanpa harus menunggu respons manual dari tim IT.

1.2 Tujuan Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem Smart Helpdesk Chatbot ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Digitalisasi Layanan Helpdesk: Mengubah alur pelaporan masalah dari manual (kertas/email) menjadi sistem berbasis web internal yang terotomatisasi.
2. Meningkatkan Efisiensi Penanganan Masalah: Mempercepat waktu respon (response time) terhadap kendala teknis dengan memberikan solusi instan melalui Chatbot, sehingga meminimalisir risiko stopline.
3. Sentralisasi Knowledge Base: Mengintegrasikan data laporan historis dan SOP ke dalam sistem berbasis Retrieval-Augmented Generation (RAG) agar informasi mudah dicari dan dipahami.
4. Mendukung Self-Service Troubleshooting: Memberdayakan karyawan (termasuk anggota baru) agar mampu menyelesaikan masalah teknis secara mandiri melalui panduan langkah demi langkah (step-by-step) yang diberikan oleh bot.
5. Penyediaan Data Analitik: Menghasilkan laporan otomatis bagi manajemen untuk mengidentifikasi tren kerusakan (top issues) guna mendukung pengambilan keputusan strategis.

1.3 Stakeholder Sistem

Pihak-pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan dalam pengembangan serta penggunaan sistem ini adalah:

No	Stakeholder	Peran	Kepentingan
1	Karyawan Internal (User)	Pengguna akhir yang melaporkan kendala teknis.	Mendapatkan solusi cepat dan akurat untuk troubleshooting guna menghindari kendala produksi.
2	Tim IT Support / Admin	Pengelola sistem dan basis pengetahuan (Knowledge Base).	Efisiensi beban kerja karena berkurangnya pertanyaan repetitif dan kemudahan pembaruan data teknis.
3	Manajer Operasional	Pemantau kinerja dan penerima laporan analitik.	Mendapatkan data statistik kerusakan untuk evaluasi performa produksi dan efektivitas tim.
4	Tim Pengembang (A5 Tim 10)	Perancang, pengembang, dan pengujian sistem.	Memastikan sistem berjalan sesuai spesifikasi teknis dan kebutuhan mitra (PT. Epson).

BAB 2 METODOLOGI ELISITASI KEBUTUHAN

2.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam proses identifikasi kebutuhan sistem, digunakan beberapa metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang komprehensif, baik dari sisi operasional maupun pengalaman pengguna. Metode yang digunakan meliputi wawancara dan observasi, sebagaimana dirangkum pada tabel berikut:

Metode	Tujuan	Responden
Wawancara	Menggali informasi terkait alur helpdesk, permasalahan utama, serta kebutuhan sistem	Tim IT Support / Helpdesk
Observasi	Mengamati sistem FAQ/Knowledge Base yang tersedia dan pengalaman pengguna	Website & sistem layanan Epson

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara asinkron melalui media email kepada perwakilan tim IT Support atau helpdesk. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan fleksibilitas kepada responden dalam memberikan jawaban yang lebih lengkap dan reflektif.

Tujuan utama dari wawancara ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kondisi aktual sistem helpdesk yang sedang berjalan, termasuk aspek teknis maupun operasional. Adapun informasi yang digali meliputi:

- Alur penanganan permasalahan atau tiket helpdesk
- Jenis permasalahan yang paling sering terjadi dalam operasional
- Kendala dalam pemanfaatan knowledge base yang tersedia
- Kebutuhan dan harapan terhadap sistem yang akan dikembangkan
- Potensi penerapan teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan

Melalui metode ini, diperoleh data yang bersifat kontekstual dan spesifik terhadap kebutuhan organisasi, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan solusi yang relevan.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung sistem layanan yang tersedia, khususnya pada bagian FAQ atau knowledge base yang digunakan sebagai sumber informasi bagi pengguna.

Kegiatan observasi bertujuan untuk:

- Menilai efektivitas mekanisme pencarian informasi yang tersedia
- Mengidentifikasi struktur dan kualitas dokumentasi yang ada
- Memahami pengalaman pengguna dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi

- Mengidentifikasi keterbatasan sistem dalam mendukung kebutuhan operasional, termasuk dalam hal aksesibilitas dan kemudahan penggunaan

Selain itu, observasi juga digunakan untuk melihat sejauh mana sistem yang ada mampu mendukung kebutuhan analisis berbasis data dan apakah sudah memungkinkan integrasi dengan teknologi yang lebih maju, seperti Generative AI.

Hasil dari observasi ini digunakan untuk melengkapi data wawancara, sehingga analisis kebutuhan sistem dapat dilakukan secara lebih menyeluruh.

2.2 Dokumentasi Proses Pengambilan Data

Bagian ini menyajikan dokumentasi hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui proses wawancara. Data tersebut menjadi landasan utama dalam melakukan analisis kebutuhan sistem serta perancangan solusi yang diusulkan.

Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Target Pengguna Akhir (End-User): Apakah target pengguna utama dari chatbot ini murni untuk karyawan internal Epson (terkait masalah TI/operasional internal), ataukah akan dibuka juga untuk customer publik/eksternal?	untuk karyawan internal epson
2	Sumber Data (Knowledge Base): Untuk melatih kecerdasan bot (Retrieval-Augmented Generation), apakah data referensi yang digunakan hanya berasal dari FAQ publik di website (https://www.epson.co.id/faq), ataukah pihak Epson memiliki dokumen SOP internal, panduan troubleshooting khusus, atau arsip tiket historis yang nantinya bisa kami jadikan dataset utama?	rencana sumber datanya nanti adalah catatan / report analysis masalah product waktu kegiatan assembly. Kami tidak bisa share datanya. Namun sebagai referensi / contoh bisa liat di sini : bagian quality print dan scan https://epson.com/Support/Printers/All-In-Ones/ET-Series/Epson-ET-2400/s/SPT_C11CJ67201#questions
3	Data Log Tiket Historis Helpdesk: Kami membutuhkan sampel data log keluhan (terutama untuk mengidentifikasi top 10 repetitive issues). Kami sangat memahami kebijakan privasi perusahaan, sehingga data ini boleh dalam bentuk teranonimkan (tanpa nama/identitas pelapor) dan hanya digunakan untuk keperluan analisis akademik kami	jawabannya sama dengan diatas
4	Dokumen SOP dan FAQ Internal: Kami membutuhkan dokumen panduan, SOP, atau FAQ yang biasa digunakan oleh karyawan maupun tim	jawabannya sama dengan diatas

	Helpdesk. Dokumen ini akan kami jadikan korpus/basis pengetahuan utama agar chatbot dapat menjawab pertanyaan secara akurat dan tidak berhalusinasi	
5	Untuk pengembangan chatbot pada Topik A5 ini, apakah kami diarahkan untuk membuat chatbot yang diintegrasikan dengan platform pesan seperti WhatsApp/Telegram, atau chatbot yang ditempatkan pada website dan nantinya diintegrasikan dengan website PT Epson?	platformnya internal web appli saja. Dan nantinya akan terhubung dengan jaringan internal PT Epson (tidak open keluar)
6	Apakah terdapat sistem atau mekanisme layanan pelanggan yang saat ini digunakan oleh PT Epson, sehingga pengembangan chatbot nantinya dapat disesuaikan atau diarahkan untuk mendukung alur layanan yang sudah ada?	tidak ada, semua sekarang manual. Dengan adanya chatbot ini diharapkan akan jadi digitalisasi
7	Apakah pihak Epson memiliki daftar atau contoh pertanyaan yang paling sering diajukan oleh pelanggan (misalnya terkait garansi, perbaikan produk, atau troubleshooting) yang biasanya dijadikan dasar penyusunan FAQ, sehingga dapat kami gunakan sebagai referensi dalam menyusun knowledge base chatbot?	jawaban sama dengan pertanyaan ke-2
8	Jika Bapak berkenan dan memiliki waktu luang pada minggu ini, kami sangat berharap dapat mendiskusikan hal ini melalui meeting daring singkat (Zoom/Google Meet) selama 15-20 menit. Namun, jika Bapak sedang padat, konfirmasi dan arahan melalui balasan email ini pun sudah sangat membantu kami	nanti saja habis lebaran buka forum diskusi by online
9	Berapa rata-rata volume keluhan pengguna yang saat ini ditangani oleh tim helpdesk per bulan, serta berapa persentase tingkat penyelesaiannya (resolution rate)?	belum ada record detail defect yang direport per hari, tapi 100% diselesaikan. Karena kalau tidak akan menyebabkan stopline produksi
10	Saat ini, berapa lama rata-rata waktu respon dari tim helpdesk akibat perlunya menjawab tiket sederhana dari customer yang seharusnya diselesaikan self-service dan bersifat repetitif?	belum ada data juga
11	Berapakah ekspektasi rata-rata waktu respon chat ke customer jika proyek Chatbot kami diterapkan?	belum ada data juga
12	Berapakah standar waktu respons (Service Level Agreement / SLA) rata-rata dari agen helpdesk saat ini dalam merespons satu tiket keluhan?	belum ada data juga
13	Selain itu, apakah tersedia daftar kategori keluhan	ada kategori defect product :

	standar yang saat ini digunakan (misalnya jenis kerusakan atau komponen produk)?	Hardware maupun Firmware
14	Sistem Ticketing Saat Ini: Untuk merancang alur eskalasi (pelimpahan otomatis dari bot ke agen manusia), bolehkah kami mengetahui platform atau aplikasi layanan helpdesk apa yang saat ini sedang digunakan oleh tim internal Epson?	belum ada
15	Acuan Evaluasi Performa (SLA): Apakah terdapat data acuan (baseline) terkait rata-rata waktu respons (response time) dan volume tiket harian saat ini?	belum terdefiniskan, yang jelas secepat mungkin
16	Media apa yang biasanya digunakan pengguna untuk melaporkan masalah? (ticketing system, email, chat, dll.)	sekarang manual report baik melalui email atau kertas (problem report form)
17	Bagaimana alur penanganan masalah teknis atau tiket helpdesk yang saat ini digunakan di perusahaan?	sesuai dengan prosedur penanganan masalah dilapangan (SOP)
18	Berapa rata-rata jumlah tiket helpdesk yang diterima dalam satu minggu atau satu bulan?	-
19	Jenis masalah teknis apa yang paling sering dilaporkan oleh pengguna?	bermacam-macam, terutama quality printing dan part problem
20	Apakah perusahaan sudah memiliki knowledge base atau FAQ untuk membantu pengguna menyelesaikan masalah secara mandiri?	sudah bisa menyelesaikan tapi tergantung dari experience tiap orang dan masalah yang sama tidak bisa tersharing
21	Apakah tim helpdesk sering menerima pertanyaan yang sama atau berulang dari pengguna?	-
22	Menurut pengalaman tim IT, kira-kira berapa persen tiket helpdesk sebenarnya bisa diselesaikan sendiri oleh pengguna jika dokumentasi ditemukan dengan mudah?	dokumentasi technical report ada tapi karena bentuk manual dokumen, dan banyak jumlahnya jadi susah untuk dicari dan dipahami isinya
23	Apa kendala utama yang membuat pengguna tidak memanfaatkan knowledge base yang tersedia?	sama dengan diatas
24	Apakah sistem pencarian pada dokumentasi atau FAQ saat ini sudah cukup membantu pengguna menemukan solusi?	belum, sudah digital dokumen tapi karena masih manual
25	Apakah perusahaan memiliki data statistik tiket helpdesk seperti kategori masalah atau waktu penyelesaian?	tidak
26	Menurut tim IT, apakah penggunaan chatbot dapat membantu mengurangi jumlah tiket helpdesk yang berulang?	sangat membantu, karena bisa mengintegrasikan previous problem untuk menyelesaikan problem yang sama ataupun mirip

27	Fitur apa yang paling penting jika sistem chatbot helpdesk dikembangkan?	fitur self learning, self analysis -> bisa men-advise untuk problem solvingnya
28	Dalam kondisi seperti apa chatbot sebaiknya mengarahkan pengguna untuk membuat tiket helpdesk?	ketika chatbot sudah ga bisa mengkover terhadap masalah yang diajukan
29	Apakah chatbot nantinya perlu terintegrasi dengan sistem helpdesk atau ticketing yang sudah ada?	chatbot independent dan bisa memberi advice, tidak ada ticketing sistem
30	Indikator apa yang menurut perusahaan dapat menunjukkan bahwa sistem helpdesk chatbot berhasil diterapkan?	kecepatan, akurasi, analysis dan solve problem new member 1 bulan bekerja bisa menyelesaikan masalah sendiri
31	Dalam panduan, yang mengalami masalah ada karyawan/user, apakah rencananya karyawan juga akan menggunakan chatbot yang sama dengan user? dan untuk knowledge base untuk karyawan dan user apakah akan sama? atau karyawan memerlukan knowledge base tersendiri?	semua karyawan bisa akses dan mendapatkan pengetahuan dari chat bot . Tidak perlu dibedakan knowledge nya

Analisis Singkat Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa sistem helpdesk yang berjalan saat ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan operasional secara optimal. Proses yang masih manual menyebabkan kurangnya efisiensi, sementara ketiadaan sistem terpusat menghambat pengelolaan data dan pengetahuan secara terstruktur.

Selain itu, ditemukan adanya kebutuhan yang cukup signifikan terhadap sistem yang mampu memberikan solusi secara cepat dan akurat, serta mendukung analisis permasalahan yang lebih kompleks, termasuk melalui pemanfaatan input gambar. Hal ini menunjukkan bahwa solusi yang dibutuhkan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga harus memiliki kemampuan analisis berbasis kecerdasan buatan.

Dengan demikian, pengembangan sistem Smart Helpdesk Chatbot berbasis Generative AI menjadi relevan untuk menjawab kebutuhan tersebut, terutama dalam hal otomatisasi layanan, pengelolaan knowledge base, serta peningkatan kualitas pengambilan keputusan berbasis data.

BAB 3 ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

3.1 Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap proses helpdesk yang berjalan, ditemukan beberapa permasalahan utama sebagai berikut:

1. **Proses Helpdesk Masih Manual**
Pelaporan masalah dilakukan melalui email atau komunikasi langsung tanpa sistem terpusat. Hal ini menyebabkan tidak adanya standarisasi dalam pencatatan dan penanganan masalah.
2. **Tidak Tersedianya Knowledge Base Terstruktur**
Informasi terkait solusi permasalahan sebenarnya tersedia dalam bentuk *technical report* dan catatan problem, namun belum terdokumentasi secara sistematis dalam bentuk knowledge base yang terorganisir dan mudah diakses.
3. **Tingginya Permasalahan Repetitif**
Banyak pengguna mengajukan pertanyaan yang sama berulang kali karena kesulitan menemukan informasi yang relevan, sehingga membebani tim helpdesk.
4. **Tidak Adanya Sistem Tracking dan Historis Data**
Tidak terdapat sistem yang mampu mencatat riwayat permasalahan, solusi, dan status penyelesaian, sehingga menyulitkan analisis dan evaluasi kinerja layanan.
5. **Waktu Respon yang Tidak Optimal**
Tanpa adanya sistem otomatisasi, waktu respon bergantung pada ketersediaan tim helpdesk, yang berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam penanganan masalah.
6. **Tidak Adanya SLA (Service Level Agreement) yang Jelas**
Proses penanganan masalah belum memiliki standar waktu penyelesaian yang terukur, sehingga kualitas layanan tidak dapat dievaluasi secara objektif.
7. **Tidak Tersedianya Mekanisme Self-Service**
Pengguna belum memiliki sarana untuk menyelesaikan masalah secara mandiri, meskipun solusi sebenarnya sudah tersedia.
8. **Belum Adanya Sistem Pembelajaran Berkelanjutan (Self-Learning)**
Sistem yang ada belum mampu memanfaatkan data pertanyaan pengguna untuk meningkatkan kualitas knowledge base secara otomatis.

3.2 Kebutuhan Pengguna (User Requirements)

No	Kebutuhan	Stakeholder
1	Sistem menyediakan chatbot berbasis Generative AI (on-premise/lokal) untuk menjawab pertanyaan pengguna	User
2	Sistem mampu menerima input berupa teks dan gambar (foto defect atau hasil printing)	User

3	Sistem dapat menganalisis gambar untuk membantu diagnosis masalah	User
4	Sistem memberikan solusi secara otomatis dan kontekstual berdasarkan knowledge base	User
5	Sistem mampu memberikan solusi langkah demi langkah (step-by-step troubleshooting)	User
6	Sistem dapat diakses melalui PC yang terhubung dengan jaringan internal perusahaan	Admin
7	Sistem menyediakan fitur login (autentikasi pengguna) sebelum mengakses layanan	Semua Stakeholder
8	Sistem mencatat seluruh aktivitas pengguna (activity logging)	Admin
9	Sistem menyimpan riwayat percakapan dan histori permasalahan	Admin
10	Sistem mampu membuat tiket otomatis jika masalah tidak dapat diselesaikan oleh chatbot	User, Admin
11	Sistem menyediakan mekanisme eskalasi ke teknisi atau admin	Admin
12	Sistem dapat menghasilkan summary analysis report dari permasalahan yang terjadi	Manager
13	Sistem dapat mengirim laporan secara otomatis melalui email ke atasan/manager	Manager
14	Sistem menyediakan dashboard monitoring untuk melihat statistik permasalahan	Manager
15	Sistem dapat mengidentifikasi masalah yang paling sering terjadi (top issues)	Manager
16	Sistem mendukung pengelolaan knowledge base (create, read, update, delete)	Admin
17	Sistem mampu mempelajari pertanyaan baru untuk meningkatkan knowledge base (self-learning)	Admin
18	Sistem memiliki performa respons yang cepat dan akurat	User
19	Sistem mampu menangani banyak pengguna secara bersamaan (scalable)	IT Support
20	Sistem menyediakan fitur notifikasi (email atau sistem internal)	Admin
21	Sistem mampu mendeteksi pertanyaan yang tidak dapat dijawab dan memberikan fallback response	User
22	Sistem menjamin keamanan data dan akses pengguna, seluruh data tersimpan di server internal perusahaan.	Semua Stakeholder

3.3 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan fitur atau layanan utama yang harus disediakan oleh sistem Smart Helpdesk Chatbot agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna.

No	Fitur	Deskripsi
1	Login & Autentikasi	Sistem menyediakan fitur login untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang dapat mengakses sistem. Sistem

		menyediakan fitur login untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang dapat mengakses sistem.
2	Input Pertanyaan	Pengguna dapat mengajukan pertanyaan dalam bentuk teks maupun gambar melalui antarmuka chatbot.
3	Pemrosesan Bahasa Alami (NLP)	Sistem mampu memahami pertanyaan pengguna dalam bahasa alami untuk menentukan maksud dan konteks pertanyaan.
4	Pencarian Knowledge Base	Sistem melakukan pencarian otomatis pada knowledge base untuk menemukan solusi yang relevan berdasarkan pertanyaan pengguna.
5	Penyajian Solusi	Sistem menampilkan jawaban berupa solusi atau langkah-langkah troubleshooting secara jelas dan terstruktur.
6	Response Generation	Sistem menyusun jawaban yang mudah dipahami berdasarkan hasil retrieval dari knowledge base.
7	Pencatatan Riwayat (Logging)	Sistem mencatat seluruh aktivitas dan percakapan pengguna sebagai data historis.
8	Deteksi Pertanyaan Tidak Terjawab	Sistem mampu mendeteksi pertanyaan yang tidak memiliki jawaban dalam knowledge base.
9	Mekanisme Eskalasi	Sistem dapat membuat tiket atau meneruskan masalah ke helpdesk jika chatbot tidak dapat memberikan solusi.
10	Notifikasi Sistem	Sistem memberikan notifikasi kepada admin atau helpdesk terkait tiket baru atau masalah yang tidak terselesaikan.
11	Manajemen Knowledge Base	Admin dapat menambah, mengubah, menghapus, dan mengelola data FAQ atau dokumentasi.
12	Self-Learning System	Sistem mampu mempelajari pertanyaan baru dari pengguna untuk meningkatkan kualitas knowledge base.
13	Dashboard Monitoring	Sistem menyediakan dashboard untuk melihat statistik penggunaan, top issues, dan performa chatbot.

3.4 Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Kebutuhan
Keamanan (Security)	Sistem harus menerapkan autentikasi pengguna (login) dan pembatasan akses berbasis role untuk memastikan hanya pengguna terdaftar yang dapat mengakses sistem.
Performa (Performance)	Sistem harus mampu memberikan respon terhadap pertanyaan pengguna dengan waktu maksimal < 3 detik dan mendukung target akurasi jawaban $\geq 80\%$ sesuai dengan pengujian sistem.
Reliabilitas (Reliability)	Sistem harus memiliki tingkat keberhasilan operasi (uptime) minimal 99% selama periode penggunaan.
Usability (Kemudahan Penggunaan)	Sistem harus mencapai skor minimal 70 (System Usability Scale - SUS) berdasarkan hasil uji coba pengguna (UAT).
Scalability	Sistem harus mampu menangani minimal 50 pengguna secara bersamaan tanpa penurunan performa signifikan.

Availability	Sistem harus tersedia minimal 8 jam per hari sesuai jam operasional perusahaan.
Maintainability	Sistem harus memungkinkan perbaikan atau pembaruan minor dilakukan dalam waktu maksimal < 1 hari kerja.
Compatibility	Sistem harus dapat berjalan pada browser utama (Chrome dan Edge) pada perangkat PC/laptop dalam jaringan internal.
Auditability / Logging	Sistem harus menyimpan 100% riwayat percakapan dan aktivitas pengguna untuk keperluan analisis dan evaluasi sistem.
Accuracy	Sistem harus mencapai tingkat ketepatan jawaban minimal $\geq 80\%$ berdasarkan skenario pengujian.
Data Residency	Seluruh data, model AI, dan knowledge base harus tersimpan dan diproses di server internal PT. Epson Industry (on-premise) sesuai kebijakan keamanan data perusahaan.

BAB 4 DESAIN SOLUSI SISTEM

4.1 Konsep Solusi

Konsep solusi yang diusulkan adalah pengembangan sistem Smart Helpdesk Chatbot berbasis Artificial Intelligence yang berfungsi sebagai layanan self-service untuk menyelesaikan permasalahan teknis secara mandiri. Sistem ini menggabungkan teknologi Natural Language Processing (NLP) untuk memahami pertanyaan pengguna dalam bentuk bahasa alami. Selain itu, sistem menggunakan metode Retrieval-Augmented Generation (RAG) untuk mengambil informasi relevan langsung dari basis pengetahuan (*knowledge base*) perusahaan, seperti dokumen FAQ dan panduan troubleshooting.

Melalui konsep ini, pertanyaan yang bersifat repetitif dan sederhana tidak perlu lagi diteruskan langsung ke tim helpdesk, sehingga tim helpdesk dapat berfokus pada masalah yang lebih kompleks. Sistem ini juga dirancang untuk mencatat riwayat percakapan guna analisis lebih lanjut dan pembaruan *knowledge base*.

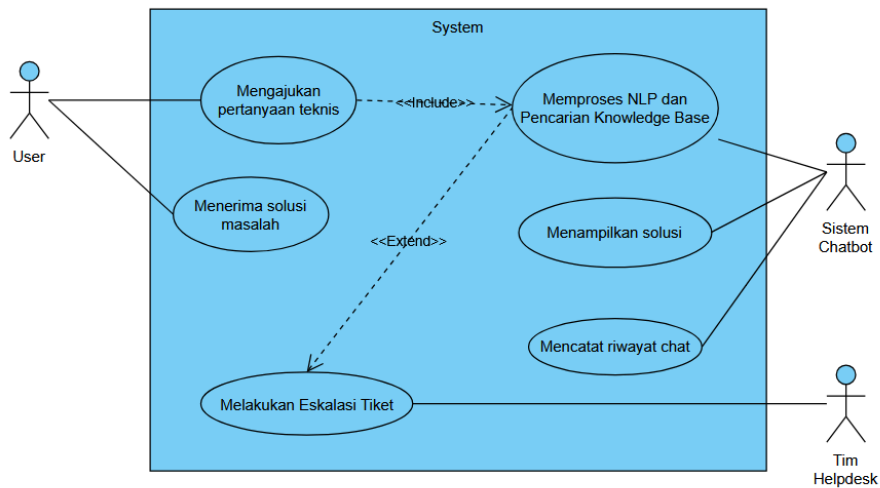
4.2 Desain Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem dibangun dengan pendekatan modular untuk memastikan integrasi teknologi AI berjalan lancar. Berikut adalah rancangan layer arsitekturnya:

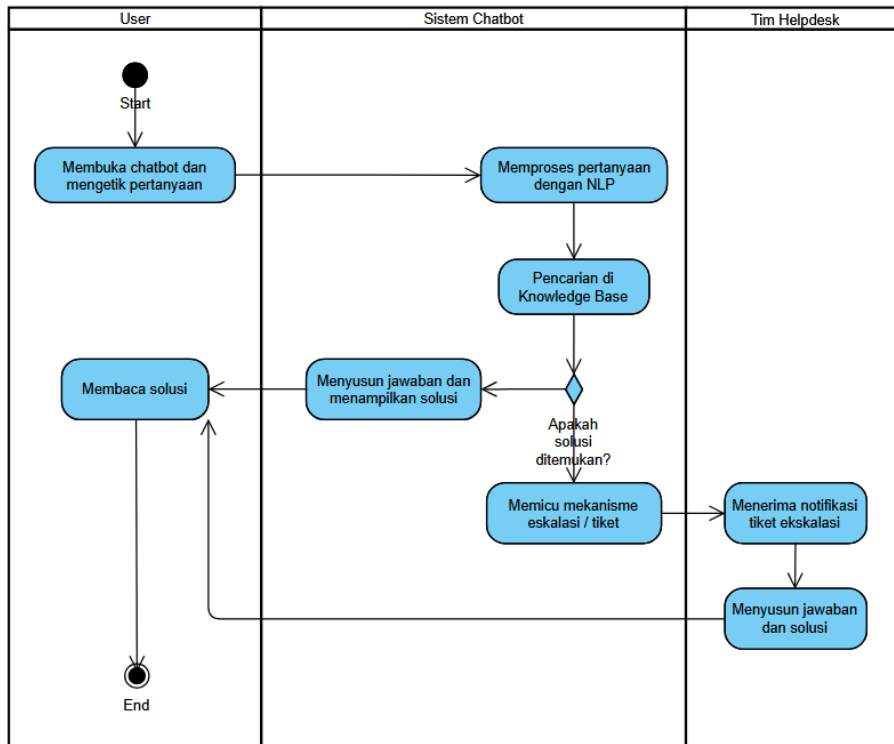
- **Client Layer (Presentasi):**
 - **User Interface (Chat Interface):** Antarmuka percakapan interaktif tempat pengguna berinteraksi dengan *chatbot*. Komponen ini akan dikembangkan menggunakan teknologi berbasis web seperti Next.js dan JavaScript.
- **Application Layer (Logika Bisnis & AI):**
 - **Chatbot Engine (Modul NLP):** Bertugas memproses pertanyaan berbahasa alami dari pengguna menggunakan ekosistem *AI Engine* (seperti Ollama dan OpenClaw).
 - **Retrieval System (Mesin Pencari):** Modul yang membandingkan pertanyaan pengguna dengan data dokumen dan mengekstrak konteks yang relevan (*RAG pipeline*).
 - **Response Generation:** Menyusun konteks yang ditemukan menjadi sebuah instruksi bahasa alami yang mudah dipahami sebelum dikembalikan ke *Client Layer*.
 - **Escalation Mechanism:** Mendeteksi jika pertanyaan berada di luar batas pengetahuan (*knowledge base*) dan menyiapkan parameter *routing* ke agen manusia.
- **Database Layer (Penyimpanan):**
 - **Knowledge Base:** Repositori pusat yang menyimpan kumpulan panduan penggunaan sistem, FAQ, dan dokumen *troubleshooting*.
 - **Chat Logs Database:** Penyimpanan riwayat pertanyaan pengguna, log percakapan, dan kueri yang belum terjawab untuk keperluan evaluasi.

4.3 Diagram Sistem

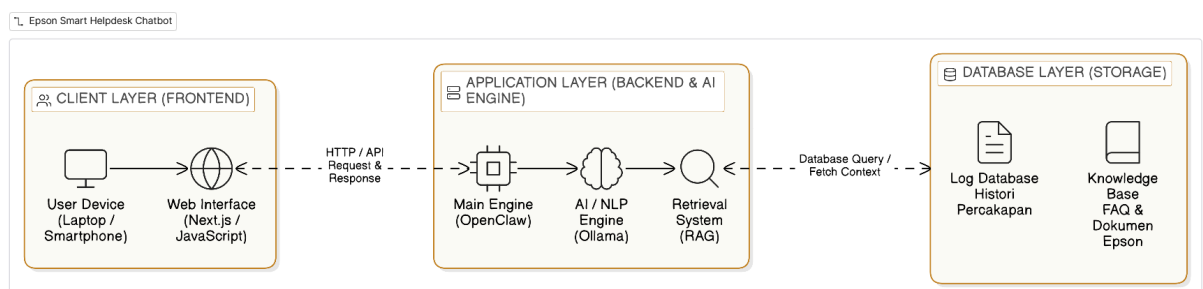
- **Use Case Diagram**



• Activity Diagram



• System Architecture Diagram



4.4 Desain Modul Sistem

Modul	Fungsi
Antarmuka Percakapan (User Interface)	Menyediakan interface sederhana bagi pengguna untuk mengajukan pertanyaan teknis.
Pemrosesan Bahasa (NLP Engine)	Menerjemahkan dan memahami teks masukan (bahasa alami) dari pengguna menjadi instruksi yang bisa diproses sistem.
Mesin Pencari Informasi (Retrieval)	Melakukan komparasi dan pemindaian secara otomatis ke dalam data FAQ atau dokumen untuk mencari kecocokan informasi.
Generator Respons (Response Maker)	Menyusun langkah-langkah penyelesaian berdasarkan data temuan untuk ditampilkan kepada pengguna.
Pencatat Analitik (Data & Log Manager)	Menyimpan seluruh riwayat percakapan (chat log) dan mengidentifikasi kata kunci/pertanyaan yang belum memiliki solusi.
Mekanisme Eskalasi	Mengenali batasan sistem jika solusi tidak ditemukan, lalu menyiapkan parameter untuk format tiket ke agen manusia (helpdesk).

4.5 Alur Proses Sistem

Alur kerja sistem dirancang secara berurutan (end-to-end) sebagai berikut:

1. **Input Pengguna:** Pengguna memulai percakapan dengan mengetik keluhan operasional atau teknis pada antarmuka chatbot.
2. **Pemrosesan NLP:** Pertanyaan tersebut diterima dan diterjemahkan oleh modul NLP untuk mengekstrak maksud dan kata kunci dari teks pengguna.
3. **Pencarian (Retrieval):** Sistem menggunakan maksud yang telah diekstrak untuk melakukan penelusuran (membandingkan kueri pengguna) di dalam Knowledge Base.
4. **Seleksi Konteks:** Sistem menyeleksi dan memfilter informasi mana yang memiliki relevansi tertinggi (most relevant) dengan pertanyaan pengguna.
5. **Generasi Jawaban:** Data yang disaring diubah oleh mesin generasi respons menjadi kalimat instruksi penyelesaian masalah yang mudah dibaca.
6. **Output (Tampilan Solusi):** Kalimat tersebut disajikan kembali kepada pengguna melalui layar obrolan chatbot.
7. **Perekaman (Logging):** Di belakang layar, sistem mencatat metrik percakapan tersebut ke database log untuk keperluan evaluasi tim IT. Jika pada langkah pencarian chatbot gagal menemukan solusi, sistem akan mengotomatisasi perekaman data masalah menjadi log khusus (unresolved), sebagai mekanisme penanganan eskalasi.

BAB 5 ALTERNATIF SOLUSI DAN ANALISIS

5.1 Alternatif Solusi Teknologi

Dalam pengembangan sistem Smart Helpdesk Chatbot, terdapat beberapa alternatif pendekatan teknologi yang dapat dipertimbangkan. Setiap alternatif memiliki karakteristik, kelebihan, serta keterbatasan yang perlu dianalisis sebelum menentukan solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Alternatif	Teknologi	Kelebihan	Kekurangan
Solusi A ✓	Web-Based Application (Internal Network)	Mudah diakses melalui device dengan browser tanpa instalasi tambahan; sesuai dengan lingkungan kerja internal perusahaan; seluruh data & model AI tersimpan di server lokal sehingga memenuhi kebijakan keamanan data perusahaan; maintenance dan deployment terpusat.	Bergantung pada ketersediaan jaringan internal; tidak dapat diakses dari luar lingkungan perusahaan.
Solusi B	Mobile Application	Lebih fleksibel dan portable; dapat diakses kapan saja dan di mana saja	Proses pengembangan lebih kompleks; membutuhkan maintenance lintas platform; kurang optimal untuk penggunaan di lingkungan kerja berbasis PC
Solusi C	Desktop Application	Performa stabil; dapat berjalan tanpa ketergantungan browser	Kurang fleksibel dalam distribusi; membutuhkan instalasi di setiap perangkat; update sistem lebih sulit dilakukan
Solusi D	Hybrid (Web + Cloud AI Integration)	Mendukung integrasi dengan layanan Generative AI berbasis cloud; skalabilitas tinggi; mampu menangani pemrosesan kompleks (termasuk multimodal)	Membutuhkan perancangan arsitektur yang lebih matang; ketergantungan pada layanan pihak ketiga dan koneksi internet; risiko kebocoran data produksi yang bersifat rahasia

5.2 Solusi Terpilih

Solusi Terpilih: Solusi A — Web-Based Application (Internal Network / On-Premise)
Seluruh komponen sistem (frontend, backend, model AI, dan database) dijalankan di server internal perusahaan dan hanya dapat diakses melalui jaringan intranet PT. Indonesia Epson Industry.

Pemilihan solusi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan utama.

Pertama, kesesuaian Operasional: Lingkungan kerja pengguna didominasi oleh penggunaan PC dalam jaringan internal perusahaan. Pendekatan berbasis web internal menjadi pilihan paling relevan karena tidak memerlukan instalasi tambahan dan dapat diakses langsung melalui browser pada intranet perusahaan.

Kedua, keamanan dan Kepatuhan Data: Sesuai arahan mitra, sistem harus beroperasi sepenuhnya di dalam jaringan internal (tidak open ke luar). Data teknis produksi bersifat rahasia sehingga tidak boleh dikirimkan ke server eksternal manapun. Dengan solusi on-premise, seluruh data dan model AI tersimpan dan diproses di server milik PT. Epson, sehingga memenuhi kebijakan keamanan data perusahaan.

Ketiga, kemudahan Pengelolaan Sistem: Pendekatan web internal memungkinkan proses pemeliharaan, pembaruan, dan monitoring dilakukan secara terpusat oleh tim IT internal, tanpa ketergantungan pada vendor atau layanan pihak ketiga.

Dengan mempertimbangkan faktor teknis, operasional, dan keamanan data, solusi berbasis jaringan internal (on-premise) ini dinilai paling mampu memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus mendukung keberlanjutan dan keamanan sistem di masa depan

BAB 6 KESIMPULAN

6.1 Ringkasan Analisis Kebutuhan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, sistem helpdesk yang berjalan saat ini masih menghadapi berbagai kendala, antara lain proses yang belum terstruktur, tingginya pertanyaan repetitif, serta belum adanya pemanfaatan teknologi untuk mendukung efisiensi layanan.

Kebutuhan utama yang teridentifikasi meliputi:

- ☐ Penyediaan layanan helpdesk berbasis self-service yang beroperasi di jaringan internal.
- ☐ Kemampuan sistem dalam memahami pertanyaan pengguna secara kontekstual.
- ☐ Dukungan input multimodal (teks dan gambar).
- ☐ Penerapan autentikasi dan pencatatan aktivitas pengguna.
- ☐ Penyediaan fitur analisis serta pelaporan otomatis.
- ☐ Seluruh data dan proses AI berjalan secara on-premise sesuai kebijakan keamanan PT. Epson.

Kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa sistem yang dibutuhkan tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga harus mampu memberikan nilai tambah dalam bentuk analisis dan pengambilan keputusan.

6.2 Kesesuaian Desain Solusi dengan Kebutuhan Pengguna

Desain solusi yang diusulkan telah disusun dengan mempertimbangkan seluruh kebutuhan pengguna yang teridentifikasi. Implementasi chatbot berbasis Generative AI dengan pendekatan Retrieval-Augmented Generation (RAG) memungkinkan sistem untuk memberikan jawaban yang relevan dan kontekstual berdasarkan knowledge base perusahaan.

Selain itu, dukungan terhadap input teks dan gambar menjadikan sistem lebih adaptif terhadap kebutuhan operasional di lingkungan kerja, khususnya dalam menangani permasalahan yang memerlukan analisis visual.

Fitur autentikasi dan pencatatan aktivitas memastikan aspek keamanan dan akuntabilitas sistem tetap terjaga. Di sisi lain, keberadaan modul analisis dan pelaporan memberikan nilai tambah bagi pihak manajemen dalam memahami pola permasalahan yang terjadi.

Dengan demikian, desain solusi yang diusulkan dinilai telah selaras dengan kebutuhan pengguna baik dari sisi fungsional maupun non-fungsional.

6.3 Potensi Pengembangan Sistem

Ke depan, sistem Smart Helpdesk Chatbot memiliki peluang untuk terus dikembangkan seiring dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi.

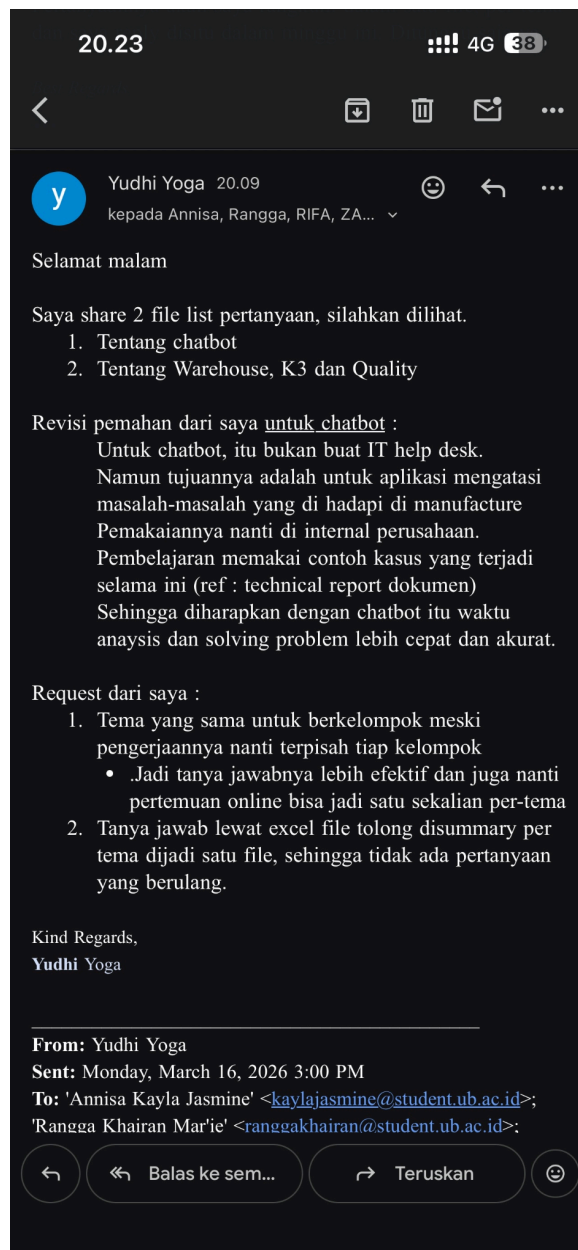
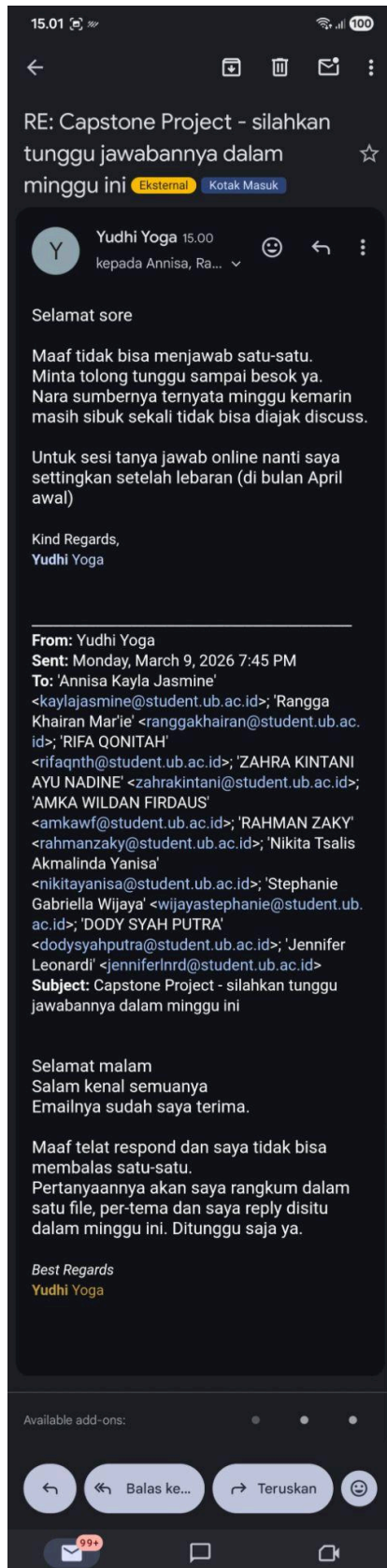
Beberapa potensi pengembangan yang dapat dilakukan antara lain:

- Peningkatan kemampuan analisis gambar untuk diagnosis yang lebih akurat
- Integrasi dengan sistem enterprise lain, seperti ERP atau sistem manajemen produksi
- Pengembangan fitur rekomendasi berbasis pola historis permasalahan
- Peningkatan kemampuan self-learning untuk memperkaya knowledge base secara otomatis
- Pengembangan akses lintas platform, termasuk kemungkinan ekspansi ke perangkat mobile

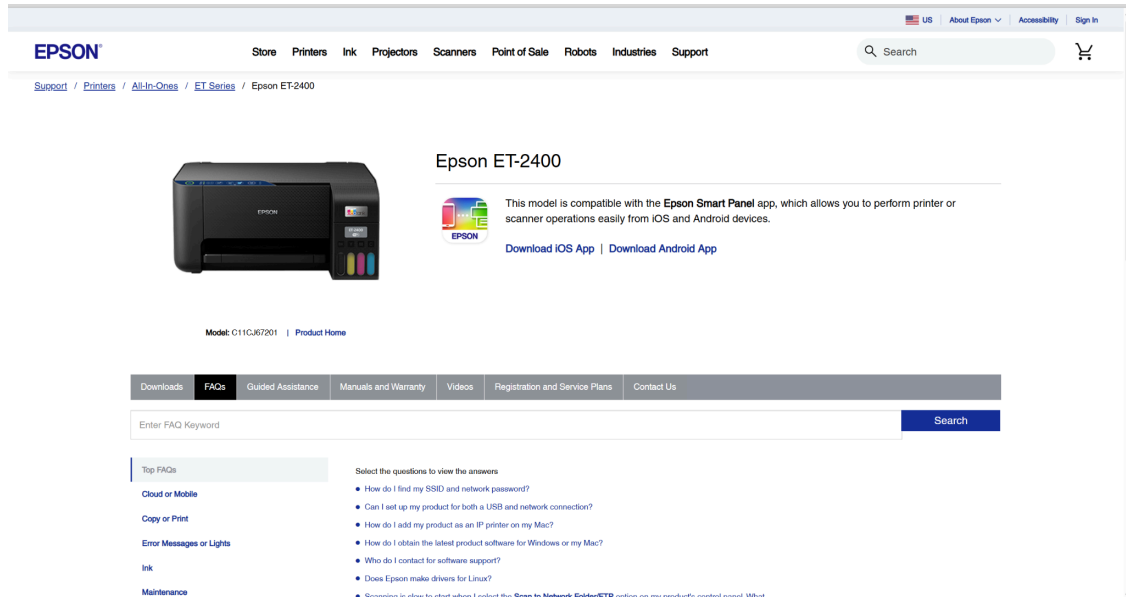
Dengan pengembangan yang berkelanjutan, sistem ini berpotensi menjadi platform strategis yang tidak hanya mendukung operasional helpdesk, tetapi juga berkontribusi dalam peningkatan efisiensi dan kualitas pengambilan keputusan di tingkat organisasi.

LAMPIRAN

- Dokumentasi wawancara

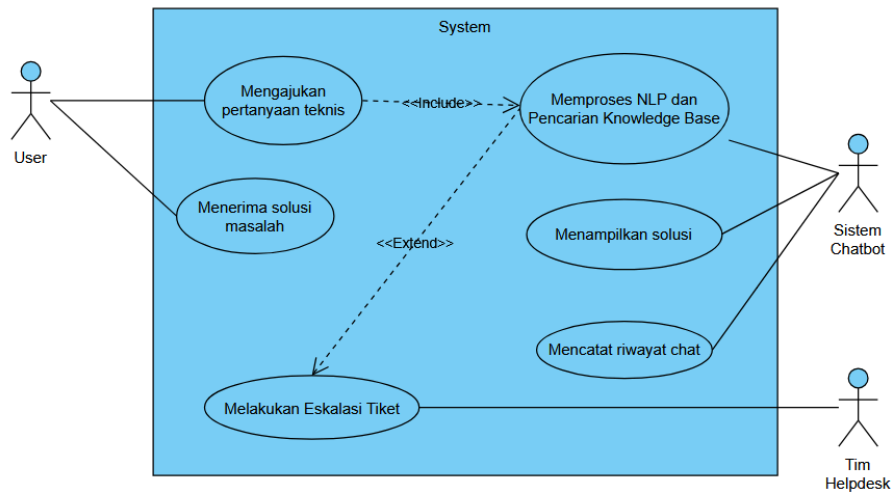


- Foto observasi

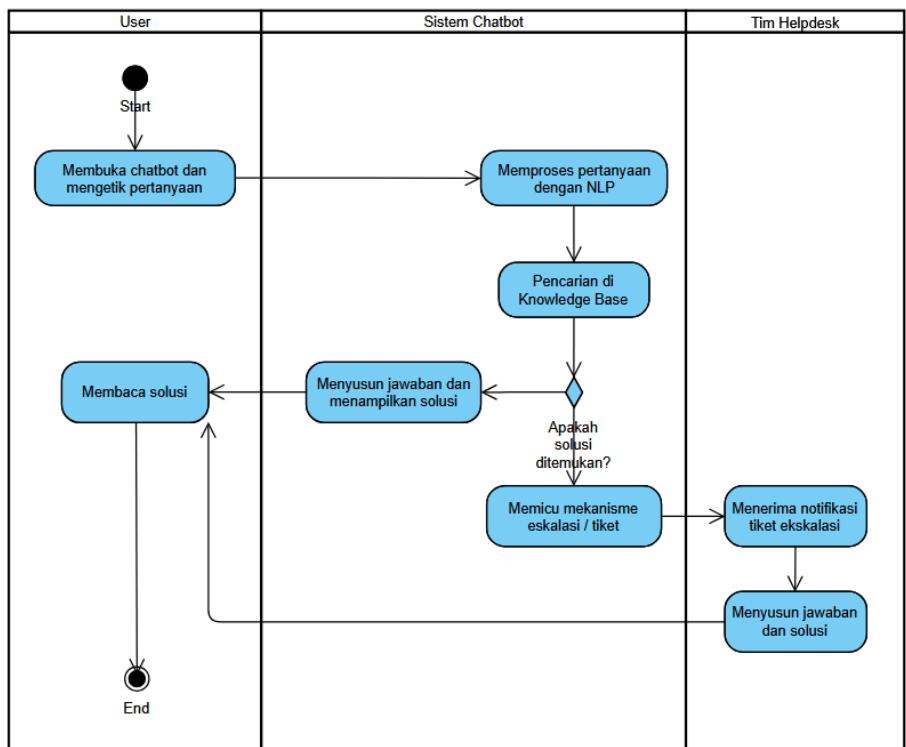


- Diagram sistem lengkap

- Use Case Diagram



o Activity Diagram



o System Architecture Diagram

